

บทที่ 1

Time Attendance

ระบบการตรวจสอบเวลา

ลักษณะงานที่ทำ

ระบบตรวจสอบเวลาได้รับการพัฒนาและออกแบบมาเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยลดโอกาสเกิดความผิดพลาดในข้อมูลพนักงาน พนักงานสามารถเข้าถึงและตรวจสอบเวลาเข้า-ออกงานของตนเองได้สะดวกและรวดเร็ว ระบบนี้ยังช่วยในการค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกและทันสมัย การจัดการเวลาผ่านซอฟต์แวร์ช่วยให้การบันทึกข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นระบบมากขึ้น และยังช่วยลดความผิดพลาดในการจัดเก็บและบริหารข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสามารถของระบบ

- พนักงานสามารถลงเวลาเข้า-ออกงานได้ด้วยตนเอง
- พนักงานสามารถดูประวัติการเข้า-ออกงาน และสถานะการเข้างาน
- พนักงานสามารถดูประวัติการทำโอที
- ผู้ดูแลระบบสามารถดูประวัติการเข้า-ออกของพนักงานได้
- ผู้ดูแลระบบสามารถดูผลรายงานสรุปทั้งหมดของพนักงานได้

บทที่ 2

Requirement

ความต้องการของระบบ

Business Model Canvas

Business Model Canvas หรือ โมเดลธุรกิจ คือ เครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่ผู้ประกอบการและธุรกิจสามารถนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์ และสื่อสารรูปแบบการดำเนินงานของธุรกิจตนให้กับบุคคลภายในองค์กรได้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง และธุรกิจที่จะเอามาทำเป็นโมเดลคือ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด

เครื่องมือหรือปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ (HOW)

- Key Partner (พันธมิตรที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ)
 - ผู้จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ
- Key Activities (กิจกรรมหลักในการดำเนินธุรกิจ)
 - การสำรวจก๊าซธรรมชาติ
 - การผลิตก๊าซธรรมชาติ
 - การจัดหาก๊าซธรรมชาติ
 - การขนส่งก๊าซธรรมชาติ
 - การจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ
- Key Resource (ทรัพยากรหลักในการดำเนินธุรกิจ)
 - บุคลากร
 - โรงงาน
 - สัมปทานในประเทศ
 - สัมปทานต่างประเทศ

ข้อเสนอสำหรับลูกค้า (WHAT)

- Value Propositions (จุดเด่นของสินค้าและบริการของคุณที่จะเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาของลูกค้า)

- เจ้าของบริษัท : สร้างรายได้ และบริการไปตามกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
- ลูกค้า : ได้รับความสะดวกสบายตามปั๊มแต่ละสาขาในการใช้พาหนะ

กลุ่มของลูกค้า (WHO)

- Customer Relationship (การดูแลลูกค้า)
 - เป็นผู้ประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติอย่างครบวงจรเพียงรายเดียวในประเทศ
- Customer Segments (กลุ่มลูกค้าคือใคร)
 - กฟผ.
 - ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ/รายเล็ก
 - ลูกค้าอุตสาหกรรม
- Channel (ช่องทางการขายสินค้าบริการ)
 - ปั๊มสาขาต่างๆในประเทศ

ความคุ้มค่าของธุรกิจ (Money)

- Cost Structure (ที่มาของรายจ่ายหรือโครงสร้างต้นทุน)
 - ต้นทุนขายและการให้บริการ
 - ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขาย/บริการ
- Revenue Streams (ที่มาของรายได้จากธุรกิจ)
 - รายได้จากการขาย/บริการ เช่น รายได้จากผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ , รายได้จากผลิตภัณฑ์น้ำมัน , รายได้จากผลิตภัณฑ์เหมือง และอื่นๆ

ที่มาของระบบการตรวจสอบเวลา

ปัจจุบัน บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ใช้โมบายแอปพลิเคชันบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน หรือระบบพิกัดจีพีเอส(GPS) พนักงานสามารถบันทึกเวลาเข้า-ออกงานตามจริง และให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการกระบวนการต่างๆ ภายในองค์กร และหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญคือระบบการตรวจสอบเวลาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งช่วยในการจัดเก็บข้อมูลการเข้า-ออกงาน การลางาน และการทำโอที ของพนักงานอย่างเป็นระเบียบและแม่นยำมากขึ้น นอกจากนี้ระบบดังกล่าวสามารถดำเนินการผ่าน Mobile Application ที่ออกแบบมาให้ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงและทำการต่างๆ ได้อย่างสะดวก การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ไม่เพียงแต่เพิ่มความสะดวกในการจัดการข้อมูล แต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการทำงานของฝ่ายบุคคล รวมถึงสนับสนุนการทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปัญหาของระบบการตรวจสอบเวลา

บริษัท พีทีที ได้มีพีเจอาร์การทำเข้าสู่ระบบรายงาน การบันทึกข้อมูลเวลาเข้า-ออกงานของพนักงาน และรายงานประวัติการลงเวลา แต่ไม่สามารถเช็คประวัติสถานะการเข้า-ออกงาน หรือขาดไปแล้วก็วัน ณ ช่วงวันที่ต้องการค้นหา โดยพนักงานสามารถตรวจสอบรายงานเหล่านี้ได้ผ่านทางหน้า แอปพลิเคชันผ่านมือถือเพื่อความสะดวกและโปร่งใสในการติดตามข้อมูลต่างๆ

การพัฒนาระบบการตรวจสอบเวลา

จากของบริษัทข้างต้นที่ได้เลือกมา จะมีการบันทึกข้อมูลเวลาเข้า-ออกงาน และสามารถรายงานประวัติการลงเวลา แต่สิ่งที่จะพัฒนาต่อขึ้นมาก็คือสามารถบอกสถานะการเข้างาน เช่น เข้างานปกติ สาย ขาด หรือลา และสามารถดูย้อนหลังได้ว่าจำนวนวันที่เข้างานกี่วัน มาสายเท่าไร หรือขาดไปกี่วัน

หน้าเว็บของผู้ดูแลระบบ

- หน้า login ของผู้ดูแลระบบ
 - หน้าเว็บของผู้ดูแลระบบจะต้องกรอก Username และ Password ก่อน ถึงจะเข้าไปดูข้อมูลและจัดการข้อมูลต่างๆในระบบได้
- หน้าข้อมูลผู้ดูแลระบบ
 - ชื่อ-นามสกุลผู้ดูแลระบบ
 - วันที่และเวลาการเข้าใช้งาน
 - แสดงแถบเมนูต่างๆ
- หน้าแสดงตารางการเข้า-ออกของพนักงาน
 - ลำดับการเข้าทำงาน
 - รหัสพนักงาน
 - วันที่การเข้า-ออกงาน
 - เวลาการเข้า-ออกงาน
 - ตำแหน่งจีพีเอส
- หน้าแสดงประวัติการทำโอทีของพนักงาน
 - รหัสพนักงาน
 - วันที่การเข้าทำโอที
 - เวลาการเข้า-ออกการทำงานโอที
- หน้าสรุปข้อมูลการทำงานของพนักงาน
 - ลำดับรายงานผลสรุปการทำงาน
 - รหัสพนักงาน
 - จำนวนวันที่การเข้า-ออกงาน

- จำนวนสถานะการเข้า-ออกงาน (ปกติ , สาย , ลา หรือขาด)
- จำนวนการทำโอที

หน้าเว็บของพนักงาน

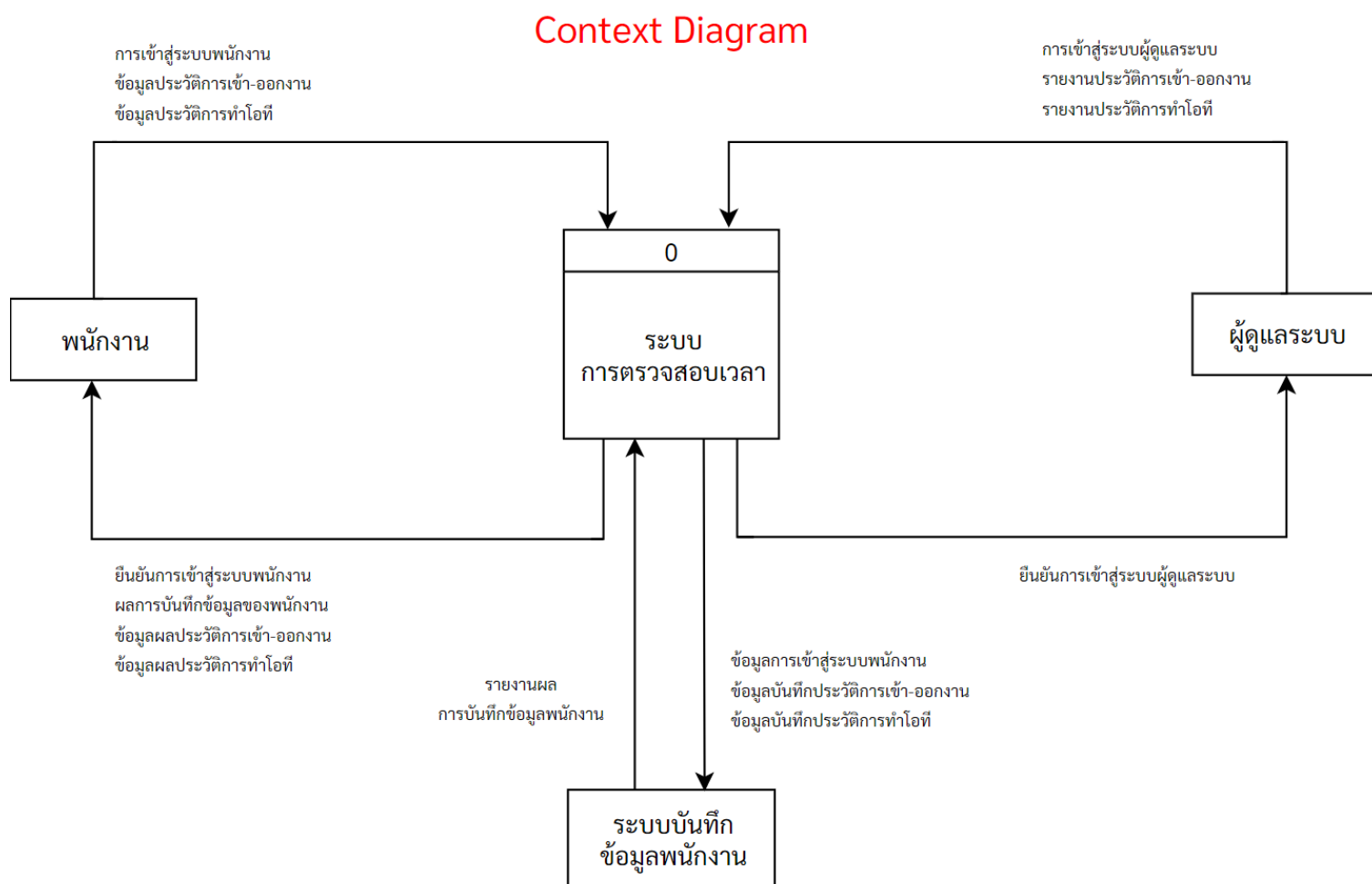
- หน้า login ของพนักงาน
 - หน้าเว็บของพนักงานจะต้องกรอก Username และ Password ก่อน ถึงจะเข้าไปดูข้อมูลและจัดการข้อมูลต่างๆในระบบได้
- หน้ายืนยันการเข้าทำงาน
 - รหัสพนักงาน
 - วันที่เข้า-ออกทำงาน
 - แสดงเวลาและสถานะเข้า-ออกงาน
- หน้าสรุปข้อมูลการทำงาน
 - รหัสพนักงาน
 - จำนวนวันที่การทำงานเข้า-ออกงาน
 - จำนวนสถานะการเข้า-ออกงาน (ปกติ , สาย , ลา หรือขาด)
 - จำนวนการทำโอที

บทที่ 3

การออกแบบแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)

จากการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ สามารถจำลองแผนภาพกระแสข้อมูล (DFD) ได้ดังนี้

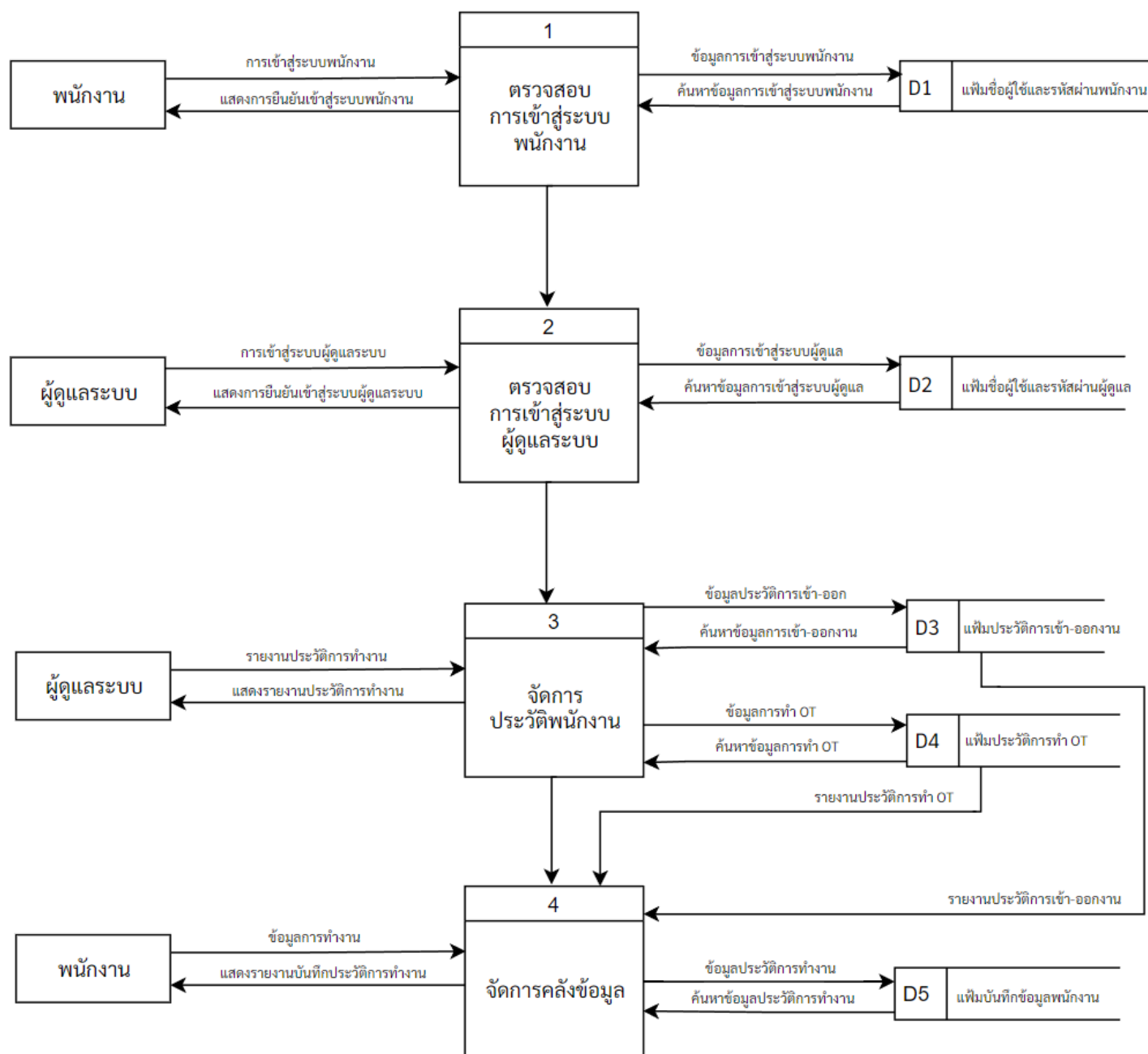
Context Diagram



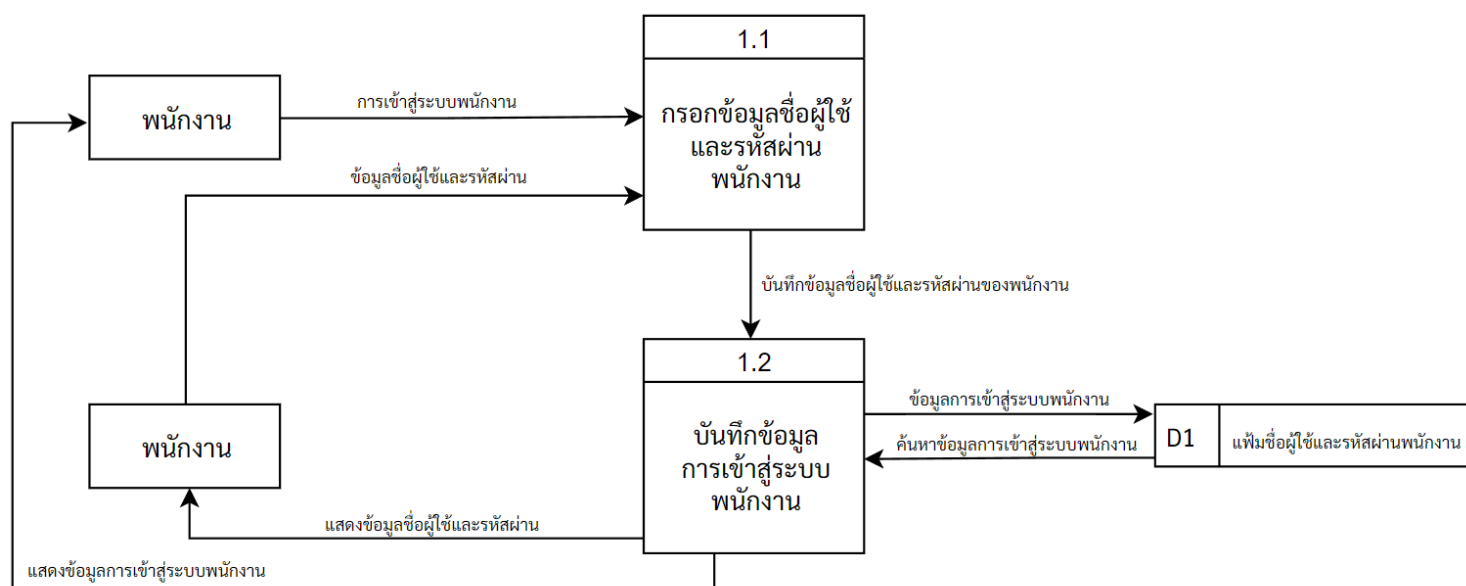
Data Flow Diagram

- Data Flow Diagram Level 0

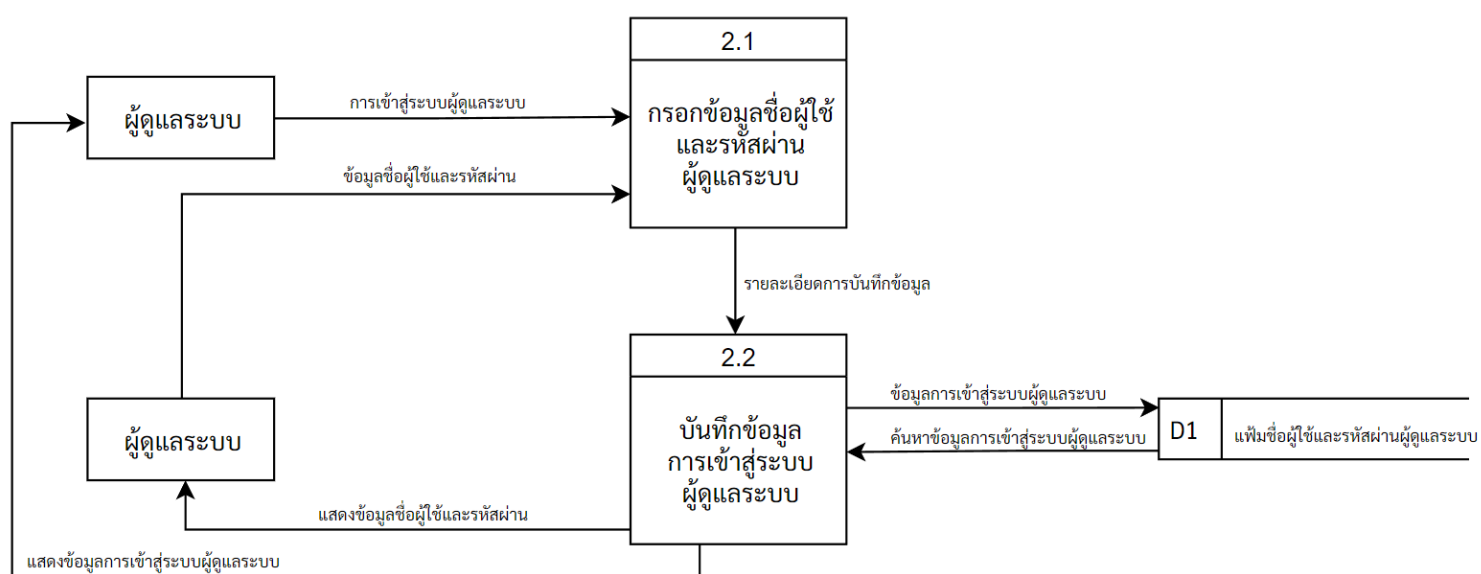
Data Flow Diagram Level 0



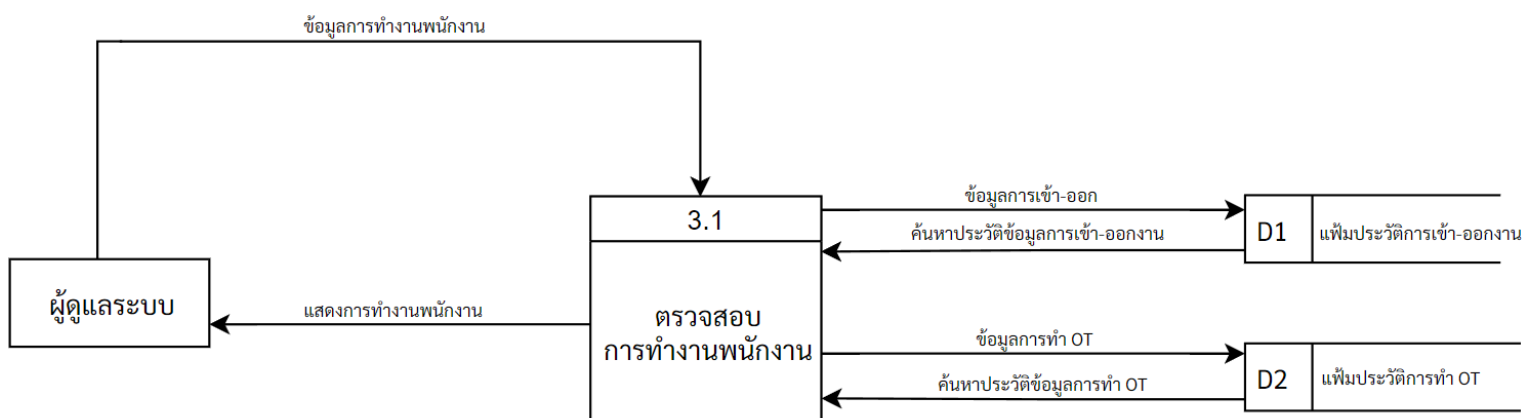
• Data Flow Diagram Level 1 Process 1



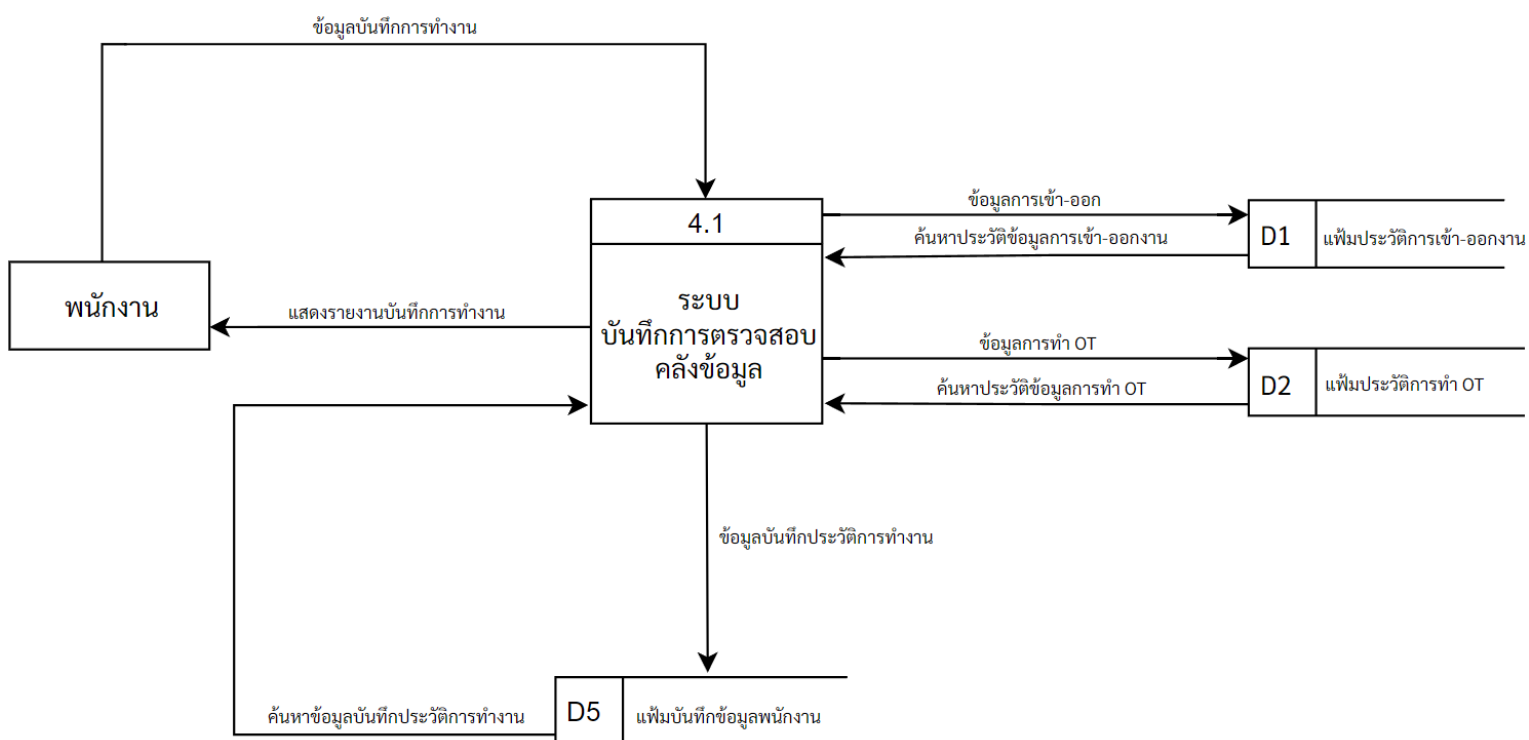
• Data Flow Diagram Level 1 Process 2



• Data Flow Diagram Level 1 Process 3



• Data Flow Diagram Level 1 Process 4



Process Description (คำอธิบายการทำงานของระบบ)

Process description
System : ระบบการตรวจสอบเวลา
DFD : 1
Process name : ตรวจสอบการเข้าสู่ระบบพนักงาน
Input Data Flows : - การเข้าสู่ระบบพนักงาน
Output Data Flows : - แสดงการยืนยันเข้าสู่ระบบพนักงาน
Data Stored used : - แฟ้มชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านพนักงาน
Description : เป็นการตรวจสอบเข้าสู่ระบบของพนักงานโดยมีการใส่ชื่อและรหัสพนักงาน

Process description
System : ระบบการตรวจสอบเวลา
DFD : 1.1
Process name : กรอกข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
Input Data Flows : - การเข้าสู่ระบบพนักงาน - ข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
Output Data Flows : - บันทึกข้อมูลชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของพนักงาน
Data Stored used : -
Description : เป็นการกรอกข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสเข้าสู่ระบบ / แสดงรายชื่อของผู้เข้าสู่ระบบ

Process description
System : ระบบการตรวจสอบเวลา
DFD : 1.2
Process name : บันทึกข้อมูลการเข้าสู่ระบบพนักงาน
Input Data Flows : - ข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านพนักงาน
Output Data Flows : - แสดงข้อมูลการสู่ระบบพนักงาน - แสดงข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
Data Stored used : - แฟ้มชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านพนักงาน
Description : เป็นการบันทึกข้อมูลของชื่อผู้ใช้พนักงานเข้าสู่ระบบ

Process description
System : ระบบการตรวจสอบเวลา
DFD : 1.2
Process name : บันทึกข้อมูลการเข้าสู่ระบบพนักงาน
Input Data Flows : - ข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านพนักงาน
Output Data Flows : - แสดงข้อมูลการสู่ระบบพนักงาน - แสดงข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
Data Stored used : - แฟ้มชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านพนักงาน
Description : เป็นการบันทึกข้อมูลของชื่อผู้ใช้พนักงานเข้าสู่ระบบ

Process description
System : ระบบการตรวจสอบเวลา
DFD : 2
Process name : ตรวจสอบการเข้าสู่ระบบผู้ดูแลระบบ
Input Data Flows : - การเข้าสู่ระบบผู้ดูแลระบบ
Output Data Flows : - แสดงการยืนยันตัวตนของผู้ดูแลระบบ
Data Stored used : - แฟ้มข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ
Description : เป็นกระบวนการตรวจสอบเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ

Process description
System : ระบบการตรวจสอบเวลา
DFD : 2.1
Process name : กรอกข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ
Input Data Flows : - การเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ - ข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
Output Data Flows : - รายละเอียดการบันทึกข้อมูล
Data Stored used : -
Description : เป็นกระบวนการเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ

Process description
System : ระบบการตรวจสอบเวลา
DFD : 2.2
Process name : บันทึกข้อมูลการเข้าสู่ระบบผู้ดูแลระบบ
Input Data Flows : - ค้นหาข้อมูลการเข้าสู่ระบบ
Output Data Flows : - แสดงข้อมูลชื่อผู้ใช้งานการเข้าสู่ระบบ
Data Stored used : - แฟ้มข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ
Description : เป็นกระบวนการเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลการเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ

Process description
System : ระบบการตรวจสอบเวลา
DFD : 3
Process name : จัดการประวัติพนักงาน
Input Data Flows : - รายงานประวัติการทำงาน
Output Data Flows : - แสดงรายงานประวัติการทำงาน
Data Stored used : - แฟ้มประวัติการเข้า-ออกงาน
Description : เป็นกระบวนการเกี่ยวกับการตรวจสอบการทำงานของพนักงาน

Process description
System : ระบบการตรวจสอบเวลา
DFD : 3.1
Process name : ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน
Input Data Flows : - ข้อมูลการทำงานของพนักงาน
Output Data Flows : - แสดงการทำงานของพนักงาน
Data Stored used : - แฟ้มประวัติการเข้า-ออกงาน - แฟ้มประวัติการทำ OT
Description : เป็นกระบวนการเกี่ยวกับการบันทึกการทำงานของพนักงานเพื่อไปแสดงผล

Process description
System : ระบบการตรวจสอบเวลา
DFD : 4
Process name : จัดการคลังข้อมูล
Input Data Flows : - ข้อมูลการทำงาน
Output Data Flows : - แสดงรายงานบันทึกประวัติการทำงาน
Data Stored used : - แฟ้มประวัติการเข้า-ออกงาน - แฟ้มประวัติการทำ OT - แฟ้มข้อมูลพนักงาน
Description : เป็นกระบวนการเกี่ยวกับการแสดงรายงานบันทึกประวัติการทำงาน

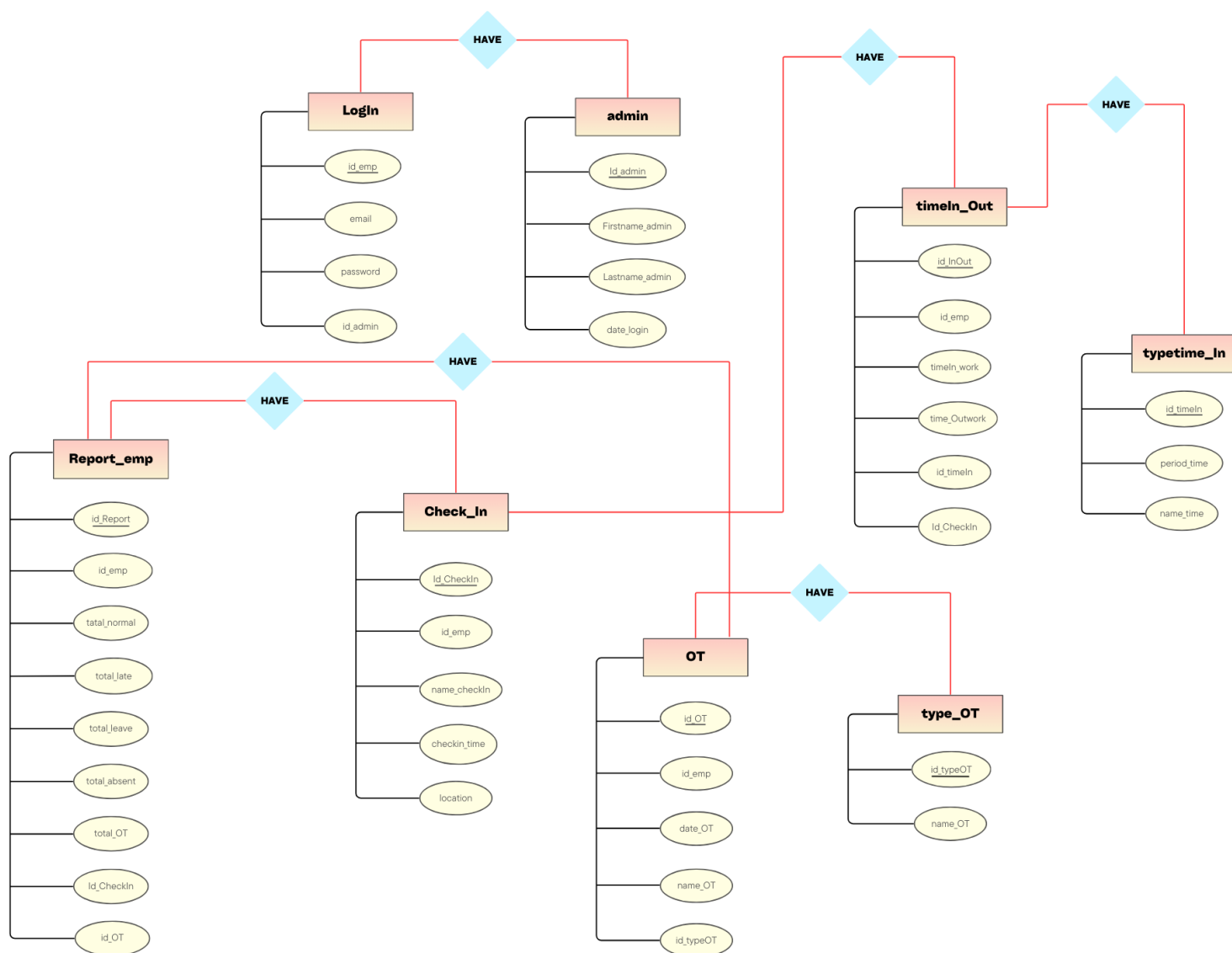
Process description
System : ระบบการตรวจสอบเวลา
DFD : 4.1
Process name : ระบบบันทึกการตรวจสอบคลังข้อมูล
Input Data Flows : - ข้อมูลบันทึกการทำงาน
Output Data Flows : - แสดงรายงานบันทึกการทำงาน
Data Stored used : - แฟ้มประวัติการเข้า-ออกงาน - แฟ้มประวัติการทำ OT - แฟ้มข้อมูลพนักงาน
Description : เป็นกระบวนการเกี่ยวกับการแสดงรายงานบันทึกการทำงาน

บทที่ 4

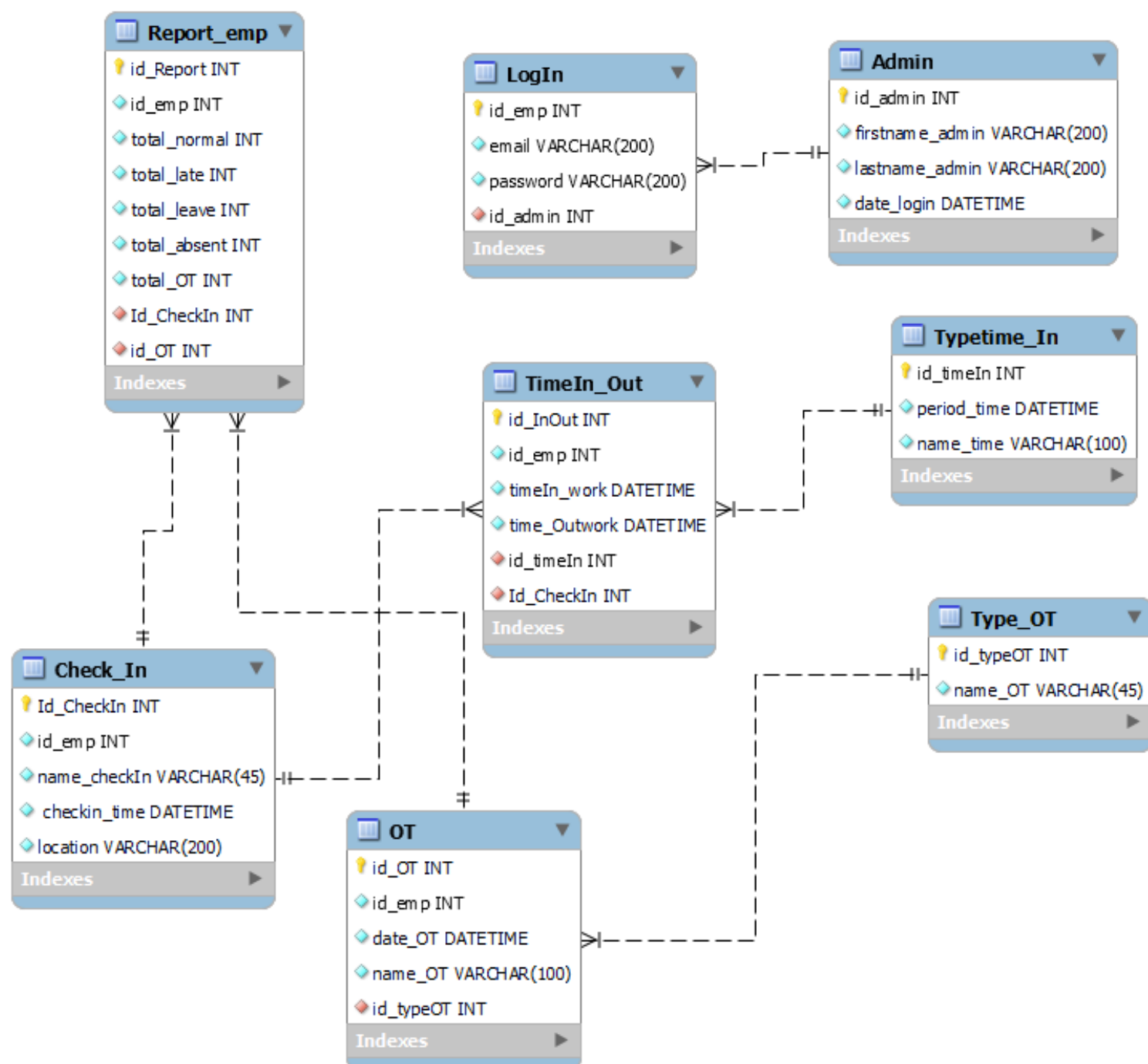
ER Diagram & Use Case Diagram

Database Design

- ER Diagram model

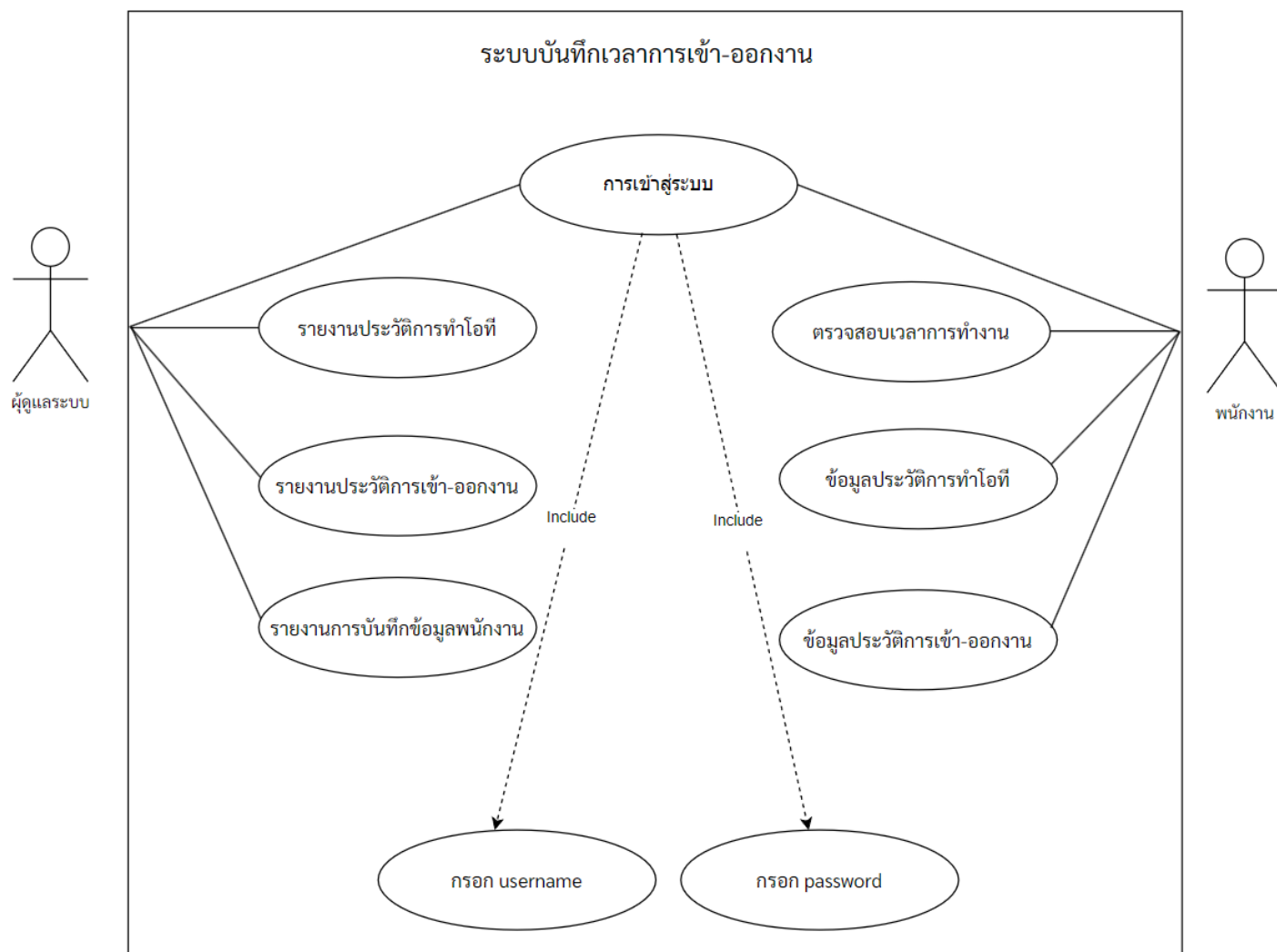


- ตารางแสดงความสัมพันธ์



Use Case Diagram

Use Case Diagram



คำอธิบาย Use Case Time Attendance

Use Case Title : การเข้าสู่ระบบ	Use Case ID : 1
Primary Actor : พนักงาน	
Stakeholder Actor : ผู้ดูแลระบบ	
Main Flow : - พนักงานเข้าสู่ระบบด้วย username และ password - ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการเข้าสู่ระบบ - หากข้อมูลถูกต้อง ระบบอนุญาตให้เข้าสู่ระบบ	

Use Case Title : รายงานประวัติการทำโอที	Use Case ID : 2
Primary Actor : ผู้ดูแลระบบ	
Stakeholder Actor : -	
Main Flow : - ผู้ดูแลระบบเลือกดูประวัติการทำโอที - ระบบดึงข้อมูลประวัติการทำโอทีจากฐานข้อมูล - ระบบแสดงรายงานประวัติการทำโอที	

Use Case Title : รายงานการเข้า-ออกงาน	Use Case ID : 3
Primary Actor : ผู้ดูแลระบบ	
Stakeholder Actor : -	
Main Flow : - ผู้ดูแลระบบเลือกดูรายงานการเข้า-ออกงานของพนักงาน - ระบบดึงข้อมูลการเข้า-ออกงานจากฐานข้อมูล - ระบบแสดงผลรายงานการเข้า-ออกงาน	

Use Case Title : รายงานการบันทึกข้อมูลพนักงาน	Use Case ID : 4
Primary Actor : ผู้ดูแลระบบ	
Stakeholder Actor : -	
Main Flow : - ผู้ดูแลระบบเลือกตรวจสอบรายงานการบันทึกข้อมูลที่เกิดผิดพลาด - ระบบดึงข้อมูลที่เกิดความผิดพลาดในการแก้ไข - ระบบแสดงรายงานความผิดพลาด	

Use Case Title : ตรวจสอบเวลาการทำงาน	Use Case ID : 5
Primary Actor : พนักงาน	
Stakeholder Actor : -	
Main Flow : - พนักงานระบบเลือกดูข้อมูลเวลาการทำงานของพนักงาน - ระบบดึงข้อมูลเวลาการทำงานจากฐานข้อมูล - ระบบแสดงผลการตรวจสอบเวลาการทำงาน	

Use Case Title : ข้อมูลประวัติการทำโอที	Use Case ID : 6
Primary Actor : พนักงาน	
Stakeholder Actor : -	
Main Flow : - พนักงานระบบเลือกดูข้อมูลประวัติการทำโอที - ระบบดึงข้อมูลประวัติการทำโอทีจากฐานข้อมูล - ระบบแสดงข้อมูลประวัติการทำโอที	

Use Case Title : ข้อมูลประวัติการเข้า-ออกงาน	Use Case ID : 7
Primary Actor : พนักงาน	
Stakeholder Actor : -	
Main Flow : - พนักงานระบบเลือกรายงานการเข้า-ออกงานของพนักงาน - ระบบดึงข้อมูลการเข้า-ออกงานจากฐานข้อมูล - ระบบแสดงผลรายงานการเข้า-ออกงาน	

Use Case Title : กรอก username	Use Case ID : 8
Primary Actor : พนักงาน	
Stakeholder Actor : ผู้ดูแลระบบ	
Main Flow : - พนักงานกรอก username - ระบบตรวจสอบ username ที่พนักงานกรอก - ระบบบันทึก username ในการเข้าสู่ระบบ	
Exceptional Flow ที่ 1 : - ถ้าพนักงานกรอก username ไม่ถูกต้อง ระบบแจ้งเตือนให้กรอกใหม่	

Use Case Title : กรอก password	Use Case ID : 9
Primary Actor : ผู้ดูแลระบบ	
Stakeholder Actor : พนักงาน	
Main Flow : - พนักงานกรอก password - ระบบตรวจสอบ password ที่พนักงานกรอก - ระบบบันทึก password ในการเข้าสู่ระบบ	
Exceptional Flow ที่ 1 : - ถ้าพนักงานกรอก password ไม่ถูกต้อง ระบบแจ้งเตือนให้กรอกใหม่	

บรรณานุกรม

- <https://lookingthroughbmc.wordpress.com/2017/05/08/ptt-บริษัท-ปตท-จำกัด-มหาชน/>
- <https://www.pttdigitalconnect.com/product/time-attendance-app>
- <https://www.investree.co.th/knowledge-hub-detail/business-model-canvas>